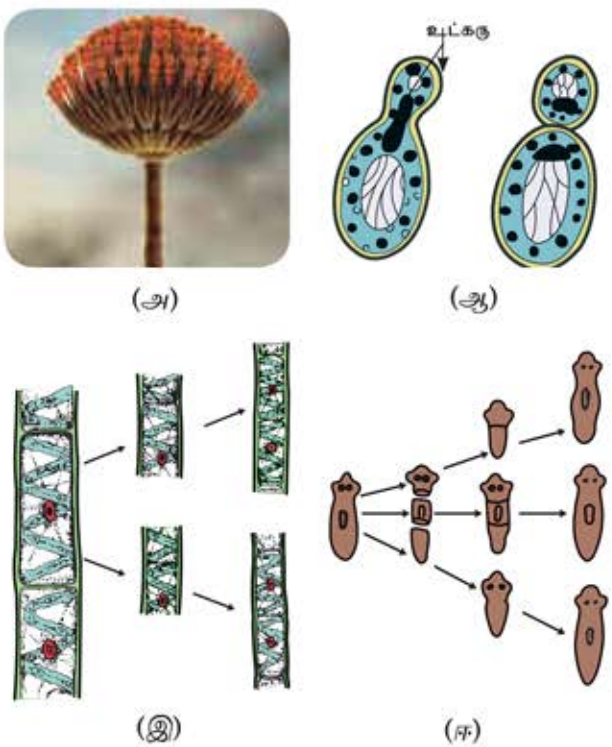
www.tntextbooks.in

உயிரினங்கள் அனைத்தும் தங்களை ஒத்த சந்ததிகளை உருவாக்குகின்றன. இது பாலிலா இனப்பெருக்கம், பாலினப்பெருக்கம் என இரண்டு வகைப்படும் (படம் 1.2). பாலிலா இனப்பெருக்கத்தின் மூலம் சில அல்லது பல பண்புகளில் பெற்றோரை ஒத்தசந்ததிகள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் பாலினப்பெருக்கம், **மறுகூட்டிணைவு** (recombination) வாயிலாக வேறுபாடுகளைச் சந்ததிகளில் கொண்டு வருகிறது. உயிரினங்களில் பாலிலா இனப்பெருக்கம் கொனிடியங்கள் (ஆஸ்பர்ஜில்லஸ்), மொட்டுவிடுதல் (ஹைட்ரா, ஈஸ்ட்), இரு பிளவுறுதல் (பாக்டீரியங்கள், அமீபா), துண்டாதல் (ஸ்பைரோகைரா), புரோட்டோனிமா (மாஸ்கள்), மீளுருவாக்கம் (பிளனேரியா) ஆகியவற்றின் மூலம் நடைபெறுகிறது. வேலைக்காரத் தேனீக்கள் மற்றும் கோவேறு கழுதைகளில் (Mules) மலட்டுத்தன்மையின் காரணமாக இனப்பெருக்கம் நடைபெறுவதில்லை.



படம் 1.2: பாலிலா இனப்பெருக்க முறைகள்
(அ) கொனிடியங்கள் தோன்றுதல் – பெனிசீலியம் (ஆ) மொட்டுவிடுதல் – ஈஸ்ட் (இ) துண்டாதல் – ஸ்பைரோகைரா (ஈ) மீளுருவாக்கம் – பிளனேரியா

தூண்டலும் துலங்களும்

உயிரினங்கள் அனைத்தும் அவற்றின் சுற்றுப்புறத்தை நன்கு உணரக்கூடியன. இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல் சார்ந்த தூண்டல்களுக்குத் தகுந்த துலங்கள்களை வெளிப்படுத்துகின்றன. விலங்குகள் அவற்றின் உணர்வு உறுப்புகள் மூலம் சுற்றுப்புறத்தை நன்கு உணர்ந்து கொள்கின்றன. இதனை **உணர்வுநிலை** (Consciousness) என்கிறோம். தாவரங்கள் சூரியஒளியை நோக்கி வளைவதும், தொட்டாற்சிணுங்கி தாவர இலைகள் தொட்டவுடன் மூடிக்கொள்வதும், தாவரங்களில் காணப்படும் தூண்டல்களுக்கேற்ற துலங்கல்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும். இவ்வகை துலங்கல்கள் **உறுத்துணர்வு** (Irritability) என அழைக்கப்படுகின்றன.

சமநிலைப்பேணுதல் (Homeostasis)

சுற்றுச்சூழலுக்கேற்ப உயிரினங்கள் தங்களை ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்வதுடன் சீரான உடல்நிலையையும் பாதுகாத்துக் கொள்கின்றன. இது **சமநிலைப்பேணுதல்** என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்நிலை உயிரினங்கள் சூழ்நிலைக்கேற்ப அகநிலையை நிலைப்படுத்திக் கொண்டு வாழ உதவுகிறது.

வளர்சிதை மாற்றம் (Metabolism)

உயிருள்ள செல்களில் நடைபெறுகின்ற அனைத்து வேதிவினைகளையும் சேர்த்து ஒட்டுமொத்தமாக **வளர்சிதை மாற்றம்** என்கிறோம். இது இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை **வளர் மாற்றம்** (Anabolism), **சிதைவு மாற்றம்** (Catabolism) ஆகும். இவை இரண்டிற்கும் இடையேயான வேறுபாடுகள் அட்டவணை 1.1-ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இவைகளைத் தவிர இயக்கம், உணவூட்டம், சுவாசித்தல், கழிவு நீக்கம் போன்ற பல பொதுவான பண்புகளும் உயிரினங்களிடையே காணப்படுகின்றன.

உயிரினங்களின் அமைப்புமுறையின் படிநிலைகள், அணுக்களிலிருந்து தொடங்கி உயிர்க்கோளத்தில் முடிவடைகிறது. ஒவ்வொரு படிநிலையும் தனித்திருக்கும்போது அவை வாழத்தகுதியற்றதாகின்றன, மாறாகப் பலநிலைகள் ஒருங்கிணையும்போது அவை வாழத் தகுதியுள்ளவையாகின்றன. (படம் 1.3)

செயல்பாடு 1.1

அருகில் உள்ள நீரில்லத்திற்கு (aquarium) சென்று வாலிஸ்னேரியாவின் இலைகள் அல்லது